

Project 계획서

프로젝트명	국문	부산 갈맷길 웹 사이트 사용자 편의 개선 및 강화		
	영문	Improvements and enhancements for Busan Galmaetgil website users		
학부(전공) /학과	컴퓨터소프트웨어공학과		담당(지도)교수	박유현
프로젝트 수행팀	팀명	6조역		
	학번	성명	연락처(휴대폰)	E-mail
	2022			
	2022			
	2022			
	2024			
프로젝트 수행기간		2025.09.01. ~ 2025.12.22. (3개월)		
동의대학교 관계규정과 지시사항을 준수하면서 클라우드 기반 웹 개발 교과목을 성실히 수행하고자 하며, 이에 아래와 같이 프로젝트계획서를 제출합니다. 2025년 09월 29일 프로젝트팀장 : 홍길동 담당(지도)교수 : 박유현 (서명) 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 학과장 귀하				

〈 요약 문 〉

프로젝트 목표	이 프로젝트의 목표는 부산 갈맷길을 걷는 이용자들을 위한 통합 웹 플랫폼을 구축하는 것이다. 기존 웹사이트의 한계였던 실시간 정보 부족, 커뮤니티 부재, 개인화 기능 미흡을 개선하여 사용자가 코스를 손쉽게 탐색하고 기록을 체계적으로 관리하며, 다른 이용자와 경험을 공유하고 건전한 동기부여를 얻는 커뮤니티 환경을 제공한다. 궁극적으로는 갈맷길 정보를 편리하게 얻고 안전하고 풍부한 경험을 누릴 수 있도록 만족도를 극대화하는 것이 최종 목표이다.		
내용	본 갈맷길 웹 플랫폼은 기존 갈맷길 웹사이트의 단점을 개선하여 이용자의 편의성을 높이고 부산의 도보길 경험을 보다 풍부하고 의미 있게 만들어주기 위해 설계되었다. 사용자는 소셜 로그인과 일반 로그인 기능을 통해 쉽게 접근할 수 있으며, 마이페이지에서 개인 활동 내역을 확인하고 관리할 수 있다. 회원가입 시 제공되는 지역 정보를 바탕으로 맞춤형 코스 추천이 가능하며, 각 코스의 상세 정보와 전체 지도를 통해 탐색이 편리하게 이루어진다. 코스별 스탬프와 QR 코드 기반 도보 인증 시스템은 사용자의 완주 경험을 재미있게 기록할 수 있도록 돕고, 인증 지점 안내와 리뷰 작성 기능은 경험 공유와 소통을 촉진한다. 또한 커뮤니티 기능을 통해 동행을 찾거나 지역 정보를 기반으로 활발히 교류할 수 있다. 이러한 기능은 단순한 편의성을 넘어 부산의 자연과 문화를 지키고 지속가능한 관광 문화를 실현하는 플랫폼의 철학과 맞닿아 있으며, 건강한 라이프스타일을 바탕으로 누구나 자연 속에서 즐겁게 걷고 의미 있는 경험을 쌓도록 돕는다.		
기대효과	부산 '갈맷길'에 대한 정보 접근성을 높여 국내외 관광객의 참여를 증대시키고, 시민들에게 걷기 좋은 환경과 정보를 제공함으로써 건강한 여가 문화를 장려하고 삶의 질 향상에 기여한다. QR 코드 스탬프와 '벳지 시스템'과 같은 게이미피케이션 요소를 도입하여 걷기 활동의 참여도를 높이고, 커뮤니티 기능을 활용하여 이용자들이 함께 걸을 동기를 부여함으로써 지속적인 활동 참여를 촉진한다.		
Keywords	맞춤형 추천	건강 관리	웰빙 라이프
	나의 다이어리	지도 기반 탐색	도보 활동 촉진

목 차

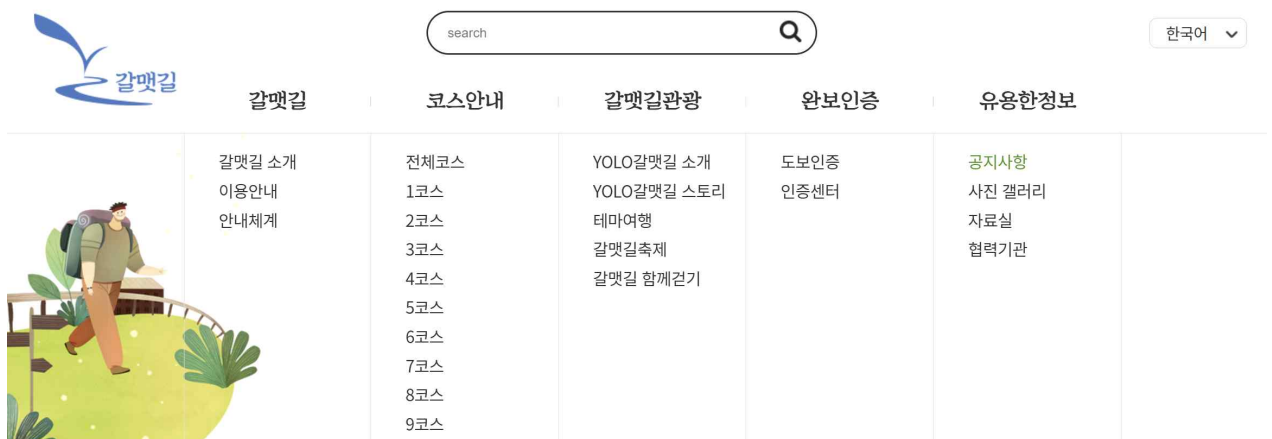
I. 서론	1
1. 프로젝트의 배경 또는 필요성	1
2. 프로젝트의 범위(요약)	3
II. 프로젝트 수행 내용	4
1. 목표시스템의 구성도	4
2. 요구사항별 세부 수행 계획	5
3. 프로젝트 추진체계 및 역할	13
4. 프로젝트 추진일정	18
III. 결론	20
1. 프로젝트 결과의 활용방안	20
2. 프로젝트 결과의 기대성과	21
IV. 기타	21
1. 주요 고려사항 및 리스크	21
2. 프로젝트 결과의 기대성과	22
[참고문헌]	22

I. 서론

1. 프로젝트의 배경 또는 필요성

1.1 제안배경

부산 '갈맷길'은 시민과 관광객에게 도보 여행 경험을 제공하는 대표적인 코스이지만, 젊은층에게는 접근성이 낮고 인지도가 낮다는 문제가 있다. 이에 본 프로젝트는 사용자 맞춤형 서비스, 지도 기반 탐색, 활동 기록 및 공유 기능 등 다양한 기능 구현을 접목하고 커뮤니티 기능을 포함하여 젊은층도 쉽게 접근하고 함께 참여할 수 있는 건강한 SNS 서비스를 제공하는 것을 제안한다.



[그림. 기존 부산 '갈맷길' 웹사이트]

1.2 기존 갈맷길 정보제공 방식의 장점 및 문제점 분석

가) 기존 갈맷길 정보 제공 방식의 장점

- 주요 갈맷길 코스 정보와 지도는 오프라인 안내책자나 지자체 웹사이트 등을 통해 쉽게 접근할 수 있다.
- 시작점이나 주요 경유지에는 안내판이 설치되어 있어 기본적인 길 안내 역할을 수행한다.
- 갈맷길 주변의 역사적, 문화적 배경에 대한 기초적인 설명이 제공된다.

나) 기존 갈맷길 사이트의 문제점

- 각 코스별 상세 난이도, 예상 소요 시간, 실시간 길 상태(공사, 통제 등)와 같은 심층적이고 유동적인 정보가 부족하다.
- 이용자 간의 경험 공유나 건전한 동기 부여를 위한 상호작용 커뮤니티 기능이 부족하다.
- 개인의 완주 기록, 인증 내역 등을 체계적으로 관리하고 시각적으로 확인하는 시스템이 부재하여 지속적인 이용 동기를 부여하기 어렵다.
- 지도 위에서 화장실, 식수대 등 주변 편의시설을 쉽게 확인하거나, 개인의 취향에 맞는 코스를 추천받는 기능이 미흡하다.
- 단순 기록을 넘어, 명확한 목표를 제시하고 성취감을 주는 요소가 없어 이용 동기 부여가 어렵다.

1.3 필요한 요구사항

가) 회원 관리 및 개인화 기능

- 간편한 로그인 (소셜 로그인 포함) 및 회원가입(지역 정보 포함) 기능.
- 개인 마이페이지에서 완주한 코스를 지도 위에 표시하는 '나만의 완주 지도', 리뷰에 올린 사진을 모아보는 '나의 사진첩' 등 활동 기록을 시각적으로 확인하는 기능.
- 관심 있는 코스를 저장하고 관리하는 '코스 찜하기' 기능.
- 사용자의 완주 기록을 바탕으로 취향에 맞는 코스를 추천해주는 AI 기반 추천 시스템.

나) 갈맷길 정보 제공 및 핵심 상호작용

- 사용자가 갈맷길을 탐색하고, 직접 걸으며 인증하는 핵심적인 활동과 관련된 기능
- 갈맷길 소개, 역사, 코스별 상세 정보(거리, 난이도, 예상 소요 시간).
- 전체 지도에 모든 코스를 명확히 표시하고, 인증대 위치를 안내하는 기능.
- 레이어 기반 필터링 기능을 통해 화장실, 식수대, 카페/맛집, 주차장 등 주변 편의 시설 정보 선택적 표시.
- 스마트폰 카메라를 통한 QR 코드 스탬프 인증 및 인증대 위치 확인 기능

다) 사용자 참여 및 커뮤니티

- 다른 사용자와 경험을 공유하고, 레벨 등급업 요소를 통해 재미와 동기를 부여
- 갈맷길 이용 후 별점, 사진, 텍스트를 포함한 리뷰 작성 기능.
- 리뷰에 댓글을 작성하며 소통할 수 있는 기능.
- '해안 코스 정복' 등 특정 목표 달성 시 배지를 부여하는 도전과제 시스템을 통한 성취감 부여.
- 각 코스별 '최다 완주자' 등을 보여주는 '명예의 전당' 랭킹 시스템을 통해 다른 이용자와 건전한 경쟁 및 동기 부여.

1.4 프로젝트의 필요성

가) 현재 갈맷길 정보 제공 방식은 기본적인 정보를 전달하는 편리함이 있지만, 실시간 정보 부족, 커뮤니티 부재, 개인화된 관리 기능 미흡 등의 문제점이 존재합니다. 이러한 문제점들을 개선하여 갈맷길 이용자들의 편의성과 경험 만족도를 극대화하고자 한다.

나) 기존 정보 제공 방식을 보다 확장하여 사용자가 갈맷길 코스를 효율적으로 탐색하고, 자신만의 완주 기록을 시각적으로 관리하여 다른 이용자와 경험을 공유하고 동기 부여를 얻는 통합적인 기능을 제공할 것이다.

다) 이로써, 갈맷길에 대한 정보 습득과 편리한 이용 경험이라는 두 가지 장점을 효과적으로 합치며, 궁극적으로 사용자들이 갈맷길을 더욱 풍부하고 안전하게 즐길 수 있도록 편의성을 충분히 증가시킬 수 있다.

2. 프로젝트의 범위(요약)

- 이 프로젝트는 기존에 파편적으로 제공되던 부산 갈맷길 정보를 통합하고, 사용자의 지속적인 참여를 유도하는 동기 부여 시스템과 개인화된 경험을 제공하기 위한 상호 작용형 웹 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.

2.1 주요 개발 범위

가) 핵심 정보 제공 및 탐색 기능 강화

전체 코스에 대한 상세 정보(거리, 난이도, 교통편 등)를 제공합니다.

지도 위에 화장실, 식수대 등 편의시설을 선택적으로 표시하는 필터링 기능을 구현합니다.

사용자의 활동 기록을 바탕으로 취향에 맞는 코스를 추천해주는 AI 기반 추천 시스템을 제공합니다.

나) 개인화 및 동기부여 시스템

소셜 로그인을 포함한 간편한 회원 관리 시스템을 구축합니다.

완주한 코스를 지도에 시각화하고 활동 사진을 모아보는 '나의 여정 시각화' 기능을 제공합니다.

'해안 코스 정복' 등 특정 목표 달성 시 '배지'를 부여하는 도전과제 시스템을 도입하여 지속적인 참여를 유도합니다.

다) 사용자 참여형 커뮤니티

코스별 이용 후기 및 사진을 등록하는 리뷰 기능을 구현합니다.

각 코스별 '최다 완주자' 등을 보여주는 '**명예의 전당(랭킹)**'을 통해 건전한 경쟁과 동기 부여 환경을 제공합니다.

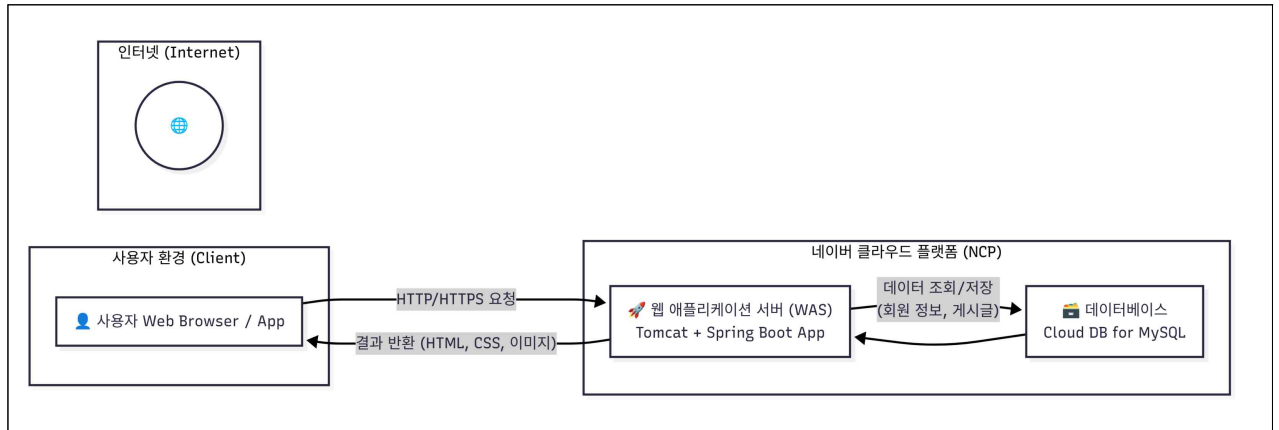
다른 사용자의 리뷰에 댓글을 작성하며 소통하는 기능을 포함합니다.

라) 나만의 코스 관리

사용자가 지도에서 마음에 드는 코스를 짚하여, 마이페이지에서 자신만의 관심 코스 목록을 만들고 관리하는 기능을 구현합니다.

II. 프로젝트 수행내용

1. 목표시스템의 구성도



가) 네이버 클라우드 플랫폼 (Naver Cloud Platform):

- 서버(VM), 데이터베이스 등 프로젝트 구동에 필요한 모든 IT 인프라를 제공하는 클라우드 환경입니다. 이 가상 서버 위에 웹 애플리케이션 서버(WAS) 등을 직접 설치하여 운영하게 됩니다.

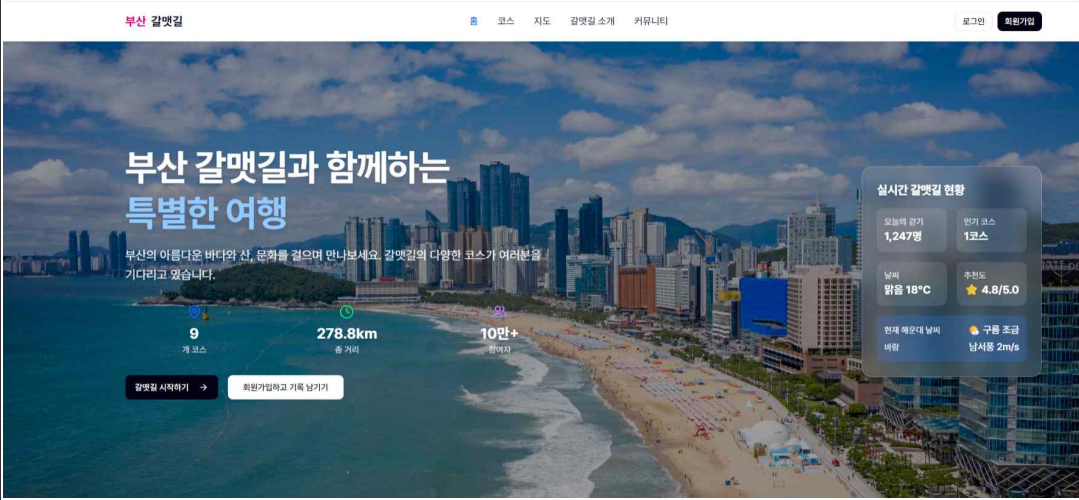
나) 웹 애플리케이션 서버 (WAS – Tomcat):

- 사용자의 모든 HTTP 요청(정적/동적)을 받아 처리하는 핵심 서버입니다. 정적인 콘텐츠(이미지, CSS, JS 파일)를 직접 사용자에게 전달하고, JSP 파일을 서블릿 코드로 변환하여 실행하며 Spring Boot의 비즈니스 로직을 처리합니다. 데이터베이스 조회 등의 동적 작업을 수행한 후, 생성된 HTML 결과를 사용자에게 직접 전달합니다.

다) 데이터베이스 (MySQL on Cloud DB):

- 회원 정보, 게시글, 코스 데이터 등 모든 정보를 저장하고 관리합니다. 네이버 클라우드의 관리형 MySQL 서비스를 사용하여 안정성과 관리의 편의성을 확보합니다.

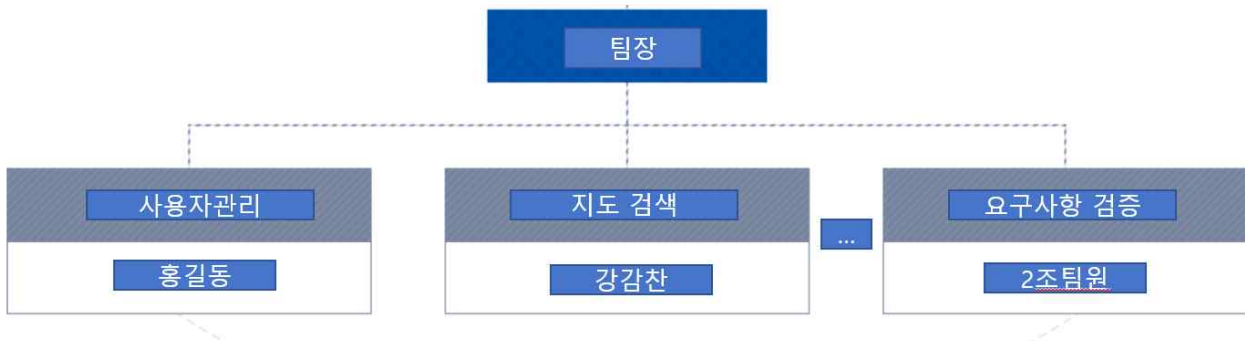
2. 요구사항별 세부 수행 계획

요구사항 고유번호		SFR-001		
요구사항 명칭		회원가입 기능		
담당자		홍길동	수행비율(%)	10
상세 설명	정의	사용자가 서비스 이용을 위해 아이디, 비밀번호 등 개인 정보를 입력하여 고유 계정을 생성하는 기능.		
	세부 내용	○ - - ○ 구현화면 예 		

아래에는 위의 표를 복사하여 SFR-002, 003.. 및 PER-001, 002등 제안요청서에 있는 모든 요구사항에 대해 각각 작성하기 바람

3. 프로젝트 추진체계 및 역할

3.1 프로젝트 추진체계



3.2 프로젝트 수행 역할

담당자	주요역할	요구사항ID	기능명	수행비율 (%)	완료예정일
홍길동	회원관리 /인증	SFR-01	회원가입 (일반)	3	2025-10-17
		SFR-02	로그인 (소셜 연동)	5	2025-10-31
		SFR-03	코스 찜하기	4	2025-11-07
		SFR-04	마이페이지(개인정보 수정)	3	2025-11-14
		SFR-05	코스 정보 공유하기	2	2025-11-28
		합		17	
강감찬	정보 제공 / 콘텐츠	SFR-06	갈맷길 소개/역사 페이지	2	2025-10-17
		SFR-07	전체 코스 목록/상세 페이지	9	2025-11-07
		SFR-08	관리자 페이지	5	2025-11-14
		SFR-09	나의 여정 시각화	7	2025-11-21
		SFR-10	AI 코스 추천 시스템	5	2025-11-28
		합		28	

4. 프로젝트 추진 일정

No	요구사항	추진 일정															담당자
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	요구사항 확정 및 WBS 구체화																팀전체
2	시스템 아키텍처 및 DB 설계																팀전체
3	개발 환경 구축 (Git, Cloud 등)																팀전체
4	SFR-001: 회원가입																홍길동
5	SFR-002: 로그인																B
6	SFR-006: 갈맷길 소개/역사																A
7	SFR-007: 코스 목록/상세																B
8	SFR-015: 전체 통합 지도																C
9	SFR-011: 리뷰 작성/조회																A
10	SFR-004: 마이페이지																B
11	SFR-003: 코스 찜하기																A
12	SFR-017: QR 코드 스탬프																C
13	SFR-016: 지도 레이어																C

II. 결론

1. 프로젝트 결과의 활용방안

이번 프로젝트를 통해 개발된 '부산 갈맷길 통합 플랫폼'은 시민과 관광객에게 더욱 풍부하고 동기 부여되는 도보 여행 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 완성된 플랫폼은 다음과 같은 분야에서 활용될 수 있습니다.

1.1 기존 웹사이트 사용자 경험(UX/UI) 개선

직관적이고 현대적인 UI를 제공하여 사용자들이 갈맷길 정보를 더 쉽고 편리하게 탐색할 수 있도록 합니다. 이는 웹사이트 이탈률을 낮추고 재방문율을 높여 플랫폼 활성화의 기반이 됩니다.

1.2 부산시 관광 자원 활성화

부산시나 관련 관광 기관의 공식 갈맷길 홍보 플랫폼으로 활용하여, 체계적인 정보 제공과 사용자 참여를 통해 갈맷길을 부산의 대표적인 생태 관광 브랜드로 성장시킬 수 있습니다.

1.3 지역 경제 연계

웹사이트의 코스 정보에 주변 상권(맛집, 카페, 숙소 등) 정보를 연동하고, AI 추천 시스템을 통해 사용자의 동선에 맞는 장소를 제안함으로써 갈맷길 탐방객들의 지역 내 소비를 유도하고 지역 소상공인 경제 활성화에 기여할 수 있습니다.

1.4 시민 참여형 동기 부여 커뮤니티

'코스 리뷰', '코스별 명예의 전당(랭킹)', '뱃지 획득' 등의 기능을 통해 사용자들이 자발적으로 자신의 경험을 공유하고 서로에게 동기를 부여하는 소통의 장으로 활용될 수 있습니다. 이는 단순한 정보 교류를 넘어 건전한 경쟁과 성취감 공유를 통해 커뮤니티의 활력을 높입니다.

1.5 개인 건강 증진 및 성취감 극대화

'나의 여정 시각화' 기능은 완주한 코스를 지도에 표시해주고 획득한 뱃지를 전시하여, 개인의 운동 기록을 시각적으로 관리하며 건강 증진을 위한 강력한 동기를 부여합니다. 또한 '코스 정보 공유' 기능은 지인들과 손쉽게 다음 활동을 계획하도록 돕습니다.

1.6 데이터 기반의 갈맷길 운영 및 정책 수립 지원

사용자들이 남긴 코스 완주 기록(QR 인증), 리뷰 데이터, 사용자별 '찜하기' 선호도, AI 추천 시스템의 반응 데이터 등을 분석할 수 있습니다. 이 분석 결과는 부산시가 향후 인기가 많거나 개선이 필요한 코스를 파악하고 관련 편의시설을 확충하는 등, 데이터에 기반한 효율적인 운영 정책을 수립하는 데 객관적인 기초 자료로 활용될 수 있습니다.

2. 프로젝트 결과의 기대성과

기술적 측면	클라우드 기반 웹 서버, 데이터베이스를 연동하고, 소셜 로그인(OAuth 2.0), 지도 API(Naver Maps), QR코드 인식 라이브러리, 데이터 분석 기반의 추천 로직 등 다양한 외부 기술 및 API를 통합 구현함으로써, 복합적인 최신 웹 서비스를 설계하고 개발하는 기술적 역량을 확보할 수 있습니다.
경제적 측면	갈맷길에 대한 정보 접근성을 높여 국내외 관광객 유치를 증대시키고, 이는 주변 상권의 매출 증대로 이어져 지역 경제 활성화에 기여할 수 있습니다. 또한, 성공적인 웹사이트 구축 사례로서 유사한 형태의 관광 정보 시스템 개발 사업의 수주 가능성을 높이는 포트폴리오가 될 수 있습니다.
사회적 측면	시민들에게 건기 좋은 환경에 대한 정보를 제공하여 건강한 여가 문화를 장려하고 삶의 질 향상에 기여합니다. 또한, 'QR 코드 스탬프', '도전 과제 및 뱃지 시스템' 등 흥미 요소를 통해 남녀노소 누구나 즐겁게 참여할 수 있는 환경을 조성하고, 커뮤니티 기능을 통해 사회적 유대감을 강화하는 효과를 기대할 수 있습니다.

III. 기타

1. 주요 고려사항 및 리스크

1.1 데이터 정합성 및 최신성 문제

갈맷길 코스는 보수 공사, 자연재해 등으로 경로가 일시적으로 폐쇄되거나 변경될 수 있습니다. 또한, 주변 편의시설 정보는 시간이 지남에 따라 변동될 수 있어, 웹사이트에 부정확한 정보가 제공될 경우 사용자의 신뢰도 하락으로 이어질 수 있습니다.

1.2 외부 서비스 의존성에 따른 안정성 문제

이번 프로젝트는 네이버 지도 API, 소셜 로그인(OAuth 2.0) 등 다수의 외부 서비스에 의존하여 핵심 기능을 구현합니다. 만약 특정 API 서비스에 장애가 발생하거나 정책이 변경될 경우, 회원가입, 지도 표시 등 웹사이트의 주요 기능이 마비될 위험이 있습니다.

1.3 커뮤니티 관리 부담 증가

'코스별 리뷰'나 '명예의 전당' 기능이 활성화됨에 따라, 광고성 스팸, 악의적인 비방, 부적절한 콘텐츠가 게시되거나 랭킹 공정성에 대한 문제가 제기될 가능성이 있습니다. 이에 대한 체계적인 관리가 이루어지지 않으면 커뮤니티의 전체적인 질이 저하되고 사용자 이탈을 유발할 수 있습니다.

2. 리스크 관리 방안

2.1 사용자 참여를 통한 데이터 신뢰도 향상

공공 데이터의 주기적인 업데이트와 더불어, 사용자가 직접 변경되거나 잘못된 정보를 제보할 수 있는 '정보 수정 제안' 기능을 도입할 수 있습니다. 이를 통해 최신 정보를 빠르게 반영하고 데이터의 신뢰도를 높이는 선순환 구조를 만들 수 있습니다.

2.2 안정적인 시스템을 위한 예외 처리 강화

각 외부 API 연동 시 발생할 수 있는 예외 상황(서비스 지연, 오류 응답 등)에 대비한 예외 처리 로직을 구현할 것입니다. 특정 서비스의 장애가 전체 시스템의 중단으로 이어지지 않도록 설계하고, 장애 발생 시 사용자에게 관련 상황을 명확히 안내하는 프로세스를 마련합니다.

2.3 건전한 커뮤니티 문화 조성

부적절한 게시물을 걸러낼 수 있는 키워드 필터링 시스템을 1차적으로 도입하고, 사용자들이 직접 유해 콘텐츠를 신고할 수 있는 기능을 활성화하여 커뮤니티의 자정 작용을 유도합니다. 명확한 커뮤니티 운영 정책(리뷰 작성 가이드, 랭킹 집계 방식 등)을 수립하고 공지하여 건전한 소통 문화를 유지합니다.

[참고문헌]

1. 전국 공중화장실 데이터

- 출처 : 행정안전부 공공데이터 (예: 서울특별시 공중화장실 정보, 부산광역시 공중화장실 정보 등)

2. 음수대(식수대) 데이터

- 출처 : 각 지방자치단체 또는 공원관리기관 (예: 국립공원공단 국립공원 음수대 정보)

3. 전망대 데이터

- 출처 : 국립공원공단, 각 지방자치단체 관광과 (예: 국립공원공단 국립공원 전망대 정보)

4. 관광식당 및 카페 정보

- 출처 : 한국관광공사 TourAPI, 각 지방자치단체 (예: 한국관광공사 관광식당 정보)

5. 주차장 정보

- 출처 : 한국교통안전공단, 각 지방자치단체 (예: 전국주차장정보표준데이터)

6. 버스정류장 정보

출처 : 국토교통부 버스정보시스템(BIS), 각 지방자치단체